

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
ITMO University

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 1

По дисциплине Администрирование платформ на ОС Linux

Тема работы Сертификаты

Обучающийся Пухарев Сергей Валерьевич

Факультет факультет прикладной информатики

Группа K3220

Направление подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и
системы связи

Образовательная программа Программирование в инфокоммуникационных
системах

Обучающийся

(дата)

(подпись)

Пухарев С.В.

(Ф.И.О.)

Руководитель

(дата)

(подпись)

Береснев А.Д.

(Ф.И.О.)

СОДЕРЖАНИЕ

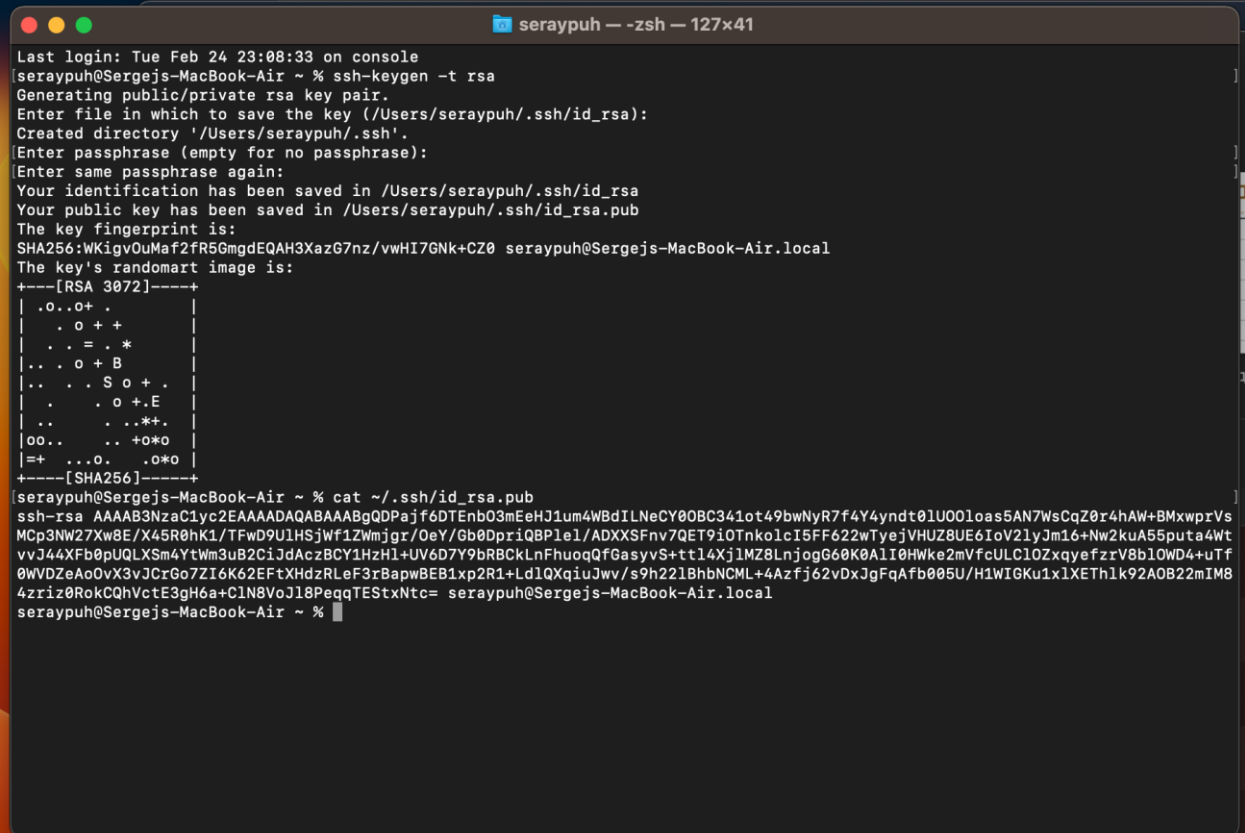
ВВЕДЕНИЕ.....	3
1 ПОДГОТОВКА.....	4
2 СОЗДАНИЕ ROOT CA И CSR	5
3 ЗАПУСК ПРИЛОЖЕНИЯ	7
4 ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ.....	8
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	9

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы: получить опыт выпуска и подписи самоподписанных сертификатов и использование доменного имени.

1 ПОДГОТОВКА

В процессе подготовки был сгенерирован SSH-ключ (рисунок 1).



```
seraypuh --zsh-- 127x41
Last login: Tue Feb 24 23:08:33 on console
seraypuh@Sergejs-MacBook-Air ~ % ssh-keygen -t rsa
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/Users/seraypuh/.ssh/id_rsa):
Created directory '/Users/seraypuh/.ssh'.
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /Users/seraypuh/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /Users/seraypuh/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:Wkigv0uMaf2fR5GmgdEQAH3XazG7nz/vwHI7GNk+CZ0 seraypuh@Sergejs-MacBook-Air.local
The key's randomart image is:
+----[RSA 3072]-----+
| .o..o+ . |
| . o + + |
| . . = . * |
|.. . o + B |
|.. . . S o + . |
| . . o + .E |
| .. . .*. |
|oo.. . . +o*o |
|+= ...o. .o*o |
+----[SHA256]-----+
seraypuh@Sergejs-MacBook-Air ~ % cat ~/.ssh/id_rsa.pub
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQGDPAjF6DTEnb03mEeHJ1um4WBdILNeCY00BC341ot49bwNyR7f4Y4yndt01U00loas5AN7WsCqZ0r4hAW+BMxwprVs
MCp3NW27Xw8E/X45R0hK1/TFwD9U1HSjWf1ZWmjgr/OeY/Gb0DpriQBP1e1/ADXXSFv7QET9i0Tnko1cI5FF622wTyejVHUZ8UE6IoV21yJm16+Nw2kuA55puta4Wt
vvJ44XFb0pUQLXSm4YtWm3uB2CiJdAczBCY1HzH1+UV6D7Y9bRBCkLnFhuoqQfGasyvS+tt14Xj1MZ8LnjogG60K0A1I0HWke2mVfcULC1OZxqyefzrV8b1OWD4+uTf
0WVDZeAoOvX3vJCrGo7ZI6K62EFtXHDzRLeF3rBapwBEB1xp2R1+Ld1QXqiuJwv/s9h221BhbNCML+4Azfj62vDxJgFqAfB005U/H1WIGKu1x1XETHlk92A0B22mIM8
4zriz0RokCQhVctE3gH6a+C1N8VoJl8PeqqTESTxNtc= seraypuh@Sergejs-MacBook-Air.local
seraypuh@Sergejs-MacBook-Air ~ %
```

Рисунок 1 – Генерация SSH-ключа

Также было получено доменное имя от DuckDns, запущен сервер и произведено подключение к нему по SSH (рисунок 2).

Далее сертификат был импортирован, сгенерирован RSA ключ и создан запрос на подпись сертификата (рисунок 4, 5).

```
root@pukharevsv:~# cp root_pukharev_sv.crt /usr/local/share/ca-certificates/root_pukharev_sv.crt
root@pukharevsv:~# update-ca-certificates
Updating certificates in /etc/ssl/certs...
rehash: warning: skipping ca-certificates.crt, it does not contain exactly one certificate or CRL
1 added, 0 removed; done.
Running hooks in /etc/ca-certificates/update.d...
done.
root@pukharevsv:~# openssl genrsa -out site.key 2048
root@pukharevsv:~# openssl req -new -key site.key -out site.csr -subj "/CN=pukharev.duckdns.org"
>
> ^C
root@pukharevsv:~# ls -l
total 12
-rw-r--r-- 1 root root 1119 Feb 24 20:51 root_pukharev_sv.crt
-rw----- 1 root root 1854 Feb 24 20:51 root_pukharev_sv.key
-rw----- 1 root root 1704 Feb 24 20:56 site.key
root@pukharevsv:~# openssl req -new -key site.key -out site.csr -subj "/CN=pukharev.duckdns.org"
```

Рисунок 4 – Работа с сертификатом

```
root@pukharevsv:~# openssl req -new -key site.key -out site.csr -subj "/CN=seraypuh.duckdns.org"
root@pukharevsv:~# ls -l
total 16
-rw-r--r-- 1 root root 1119 Feb 24 20:51 root_pukharev_sv.crt
-rw----- 1 root root 1854 Feb 24 20:51 root_pukharev_sv.key
-rw-r--r-- 1 root root 907 Feb 24 21:08 site.csr
-rw----- 1 root root 1704 Feb 24 21:03 site.key
root@pukharevsv:~# cat site.csr
-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
MIICZDCCAUwCAQAwHzEdMBsGA1UEAwUc2VyYXlwdWguZHVja2Rucy5vcmcwggEi
MA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCf14t2V/Taq/IMLUresBjelRC1
9lOMv9VF36G7KqhimHpYTETocfjuofpGTq1BF8B+swnGpvqtzQWS+uJhPjbk7RiI
xnR62zXJn22zgrLoumhmwJ0R4RdE/W/cPgWuIpWFjDxnGcCPsBq0ny4kaW4qC4au
aogYAvW793FEHIm9+GQV/G+gkGfgX0v6S8v/SDclrrTLqmNTMGLb3IiH9bhFsDS9
l/PL09y6YApp3b2LKg2UipBsZgRb3QTIKJHUfflysq$5Cu0ZBMD4nYf3BC3NdZFC
/KPEIwViXyp/3+A8WfFaDUME+i66i/YgGvE+2ikKLdW0KoVUYIzEo2Icby3VAgMB
AAGgADANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCQAQEAj5iWndeKpOac+buva8+zkKy/ch3J15+G
qPnmqF53TLCbfCs8kokuq/UbuksBMZ4HbXH76+0vacbuNau04zR4ivy1KwND/001
kL0eNTLhyQA18P/Q7VzdZAIvPc10tW2dY9G108F3SM+Xhg6bv8eddgIEP+Gby4dV
AQdezR1IyYCW/vdA0a7/A3Xwr0UHPqVK3z2QR6pWERUwvSIPkBB081Pokb/ZLawi
/fL3JAZPEBlykUc1Lx/K97wE7AWCHagx76dFX+Zn1yVSysaV7vZCCGSLFEGZpHi
oAFid2gGTp7bi7f5bF9IAmqHnt9nXMUY8B/ANKvPRKrgNqRd9C0txw==
-----END CERTIFICATE REQUEST-----
root@pukharevsv:~# █
```

Рисунок 5 – Сертификат

Далее по SSH сертификат был отправлен одногруппнику на подпись, и получен обратно (рисунок 6, 7).

```
[root@safronovis:~# openssl x509 -req -in received.csr -CA root_safronov_is.crt -
CAkey root_safronov_is.key -CAcreateserial -out pukharev_signed_by_safronov.crt
-days 365 -sha256
Certificate request self-signature ok
subject=CN = seraypuh.duckdns.org
Enter pass phrase for root_safronov_is.key: █
```

Рисунок 6 – Подпись сертификата

```

[root@pukharevsv:~# cat received.crt
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIICuzCCAaMCFBIEhDmSjdDBom42DM1BCihF0S2QMA0GCSqGSIB3DQEBCwUAMBUx
EzARBgNVBAMMC1NBRLJPTk9WSVMwHhcNMjYwMjI0MjEzNjEzWhcNMjcwMjI0MjEz
NjEzWjAfmR0wGwYDVQQDDBRzZXJheXB1aC5kdWNrZG5zLm9yZzCCASIwDQYJKoZI
hvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAJ+Xi3ZX9Nqr8gwtSt6wGN6VELX2U4y/1UXf
obsqqGKYelhMR0hx+06h+kZ0qUEXwH6zCcama+q3NBZL64mE+NuTtGIjGdHrbNcmf
bbOCsui6aGbAnRHhF0T9b9w+Ba4ilyWMPGcZwI+wGrSfLiRpbioLhq5qiBgC9bv3
cUQcib34ZBX8b6CQZ+Bc6/pLy/9INyWutMuqY1MwYtvciiF1uEWwNL2X88s73Lpg
CmndvYsqDZSKkGxmBFvdBMgokdR9+XKypLkK45kEwPidh/cELc11kUL8o8QjBWJf
Kn/f4DxZ8VoNQwT6Lrql9iAa8T7aKQot1Y4qhVRgjMSjYhxvLdUCAwEAATANBgkq
hkiG9w0BAQsFAAOCAQEAbIowiNF4sAZtmTFpZRSm4y2szzHSs59KOYijhAoKbU6G
soVm2LQXHBizyghVbR4PVup0khxT4usBWCzMaG5YUWEhW8AU8cgs5igd7ewhWZxS
mNlmRVwdcHtfwUvca+euA95H0H8n0kYPjxwTl8k5qRasVUrxOglrZwE78QJTF9cb
fw9sCcU4fDofDA8rPpVYq1MxHlFwd9nQzKwuEtII5yqWiHYzyTqMsGJHxYckXGhk
Zmwch2J2yM45JCyYge0lr01rfYwUiKpQOvecQxT5Luthy7DPVy3Iiy4U+Wh+XuZD
tvdjDPgOITeYU154ywGuxgXmjUjdgTvjVRNgGGWCTQ==
-----END CERTIFICATE-----
root@pukharevsv:~#

```

Рисунок 7 – Сертификат

3 ЗАПУСК ПРИЛОЖЕНИЯ

Был запущен тестовый сайт (рисунок 8).

```

[root@pukharevsv:~# python3 app.py &
[1] 2356
root@pukharevsv:~# HTTPS сервер запущен на порту 443

```

Рисунок 8 – Запуск сервера

Сайт был проверен при помощи curl. На собственном компьютере запустить сайт не получилось. Скорее всего, это объясняется старой версией ОС или браузера, или чем-то подобным, так как на компьютере одногруппника сайт открывался. После процесс был завершён (рисунок 9).

```

root@pukharevsv:~# nano app.py
root@pukharevsv:~# curl -vk https://seraypuh.duckdns.org
* Host seraypuh.duckdns.org:443 was resolved.
* IPv6: (none)
* IPv4: 178.72.166.20
* Trying 178.72.166.20:443...
* Connected to seraypuh.duckdns.org (178.72.166.20) port 443
* ALPN: curl offers h2,http/1.1
* TLSv1.3 (OUT), TLS handshake, Client hello (1):
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Server hello (2):
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Encrypted Extensions (8):
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Certificate (11):
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, CERT verify (15):
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Finished (20):
* TLSv1.3 (OUT), TLS change cipher, Change cipher spec (1):
* TLSv1.3 (OUT), TLS handshake, Finished (20):
* SSL connection using TLSv1.3 / TLS_AES_256_GCM_SHA384 / X25519 / RSASSA-PSS
* ALPN: server did not agree on a protocol. Uses default.
* Server certificate:
* subject: CN=seraypuh.duckdns.org
* start date: Feb 24 21:53:50 2026 GMT
* expire date: Feb 24 21:53:50 2027 GMT
* issuer: CN=SV_PUKHAREV
* SSL certificate verify result: unable to get local issuer certificate (20), continuing anyway.
* Certificate level 0: Public key type RSA (2048/112 Bits/secBits), signed using sha256WithRSAEncryption
* using HTTP/1.x
> GET / HTTP/1.1
> Host: seraypuh.duckdns.org
> User-Agent: curl/8.5.0
> Accept: */*
>
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Newsession Ticket (4):
178.72.166.20 - - [24/Feb/2026 22:05:32] "GET / HTTP/1.1" 200 -
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Newsession Ticket (4):
* old SSL session ID is stale, removing
* HTTP 1.0, assume close after body
< HTTP/1.0 200 OK
< Server: SimpleHTTP/0.6 Python/3.12.3
< Date: Tue, 24 Feb 2026 22:05:32 GMT
< Content-type: text/plain; charset=utf-8
<
Это виртуальная машина студента: Pukharev Sergey
IP-адрес клиента: 178.72.166.20
* Closing connection
* TLSv1.3 (OUT), TLS alert, close notify (256):
root@pukharevsv:~# █

```

Рисунок 9 – Работа с сайтом

4 ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

1. Предупреждение при открытии домена было, потому что использовался нестандартный сертификат.
2. При передаче ключа одногруппнику его могли бы перехватить.
3. Шифрование открытым ключом, отправка, расшифровка закрытым ключом.
4. Потому что в ОС по умолчанию предусмотрено доверие.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе данной лабораторной работы были получены навыки работы с сертификатами, знания о них, а также работы с виртуальными машинами Selectel.